

Система линейных уравнений с двумя переменными

Система вида $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ называется **системой линейных уравнений с двумя переменными**, где $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ — некоторые числа, а x и y — переменные.

Решением системы уравнений с двумя переменными называется упорядоченная пара чисел $(x_0; y_0)$, являющаяся одновременно решением и первого, и второго уравнений.

Задача. Сумма двух чисел равна 25, а их разность — 17. Чему равны эти числа?

Решение.

Введем обозначения: x — первое число, y — второе число; $\begin{cases} x + y = 25, \\ x - y = 17. \end{cases}$

Каждое из уравнений системы обращается в верное числовое равенство при $x = 21$ и $y = 4$, значит, пара чисел $(21; 4)$ является решением системы уравнений.

Ответ: $(21; 4)$.

Решить систему уравнений — значит найти все ее решения или доказать, что их нет.

Возможные случаи решения системы

Выяснить, сколько решений имеет система уравнений

	$\begin{cases} 9x + 7y = 56, \\ 6x + 5y = 18 \end{cases}$	$\begin{cases} 4x + 20y = 5, \\ 2x + 10y = 15 \end{cases}$	$\begin{cases} 4x + 20y = 5, \\ 2x + 10y = 2,5 \end{cases}$
Выразим из каждого уравнения y через x	$\begin{cases} 7y = 56 - 9x, \\ 5y = 18 - 6x; \\ y = 8 - 1\frac{2}{7}x, \\ y = 3,6 - 1,2x \end{cases}$	$\begin{cases} 20y = 5 - 4x, \\ 10y = 15 - 2x; \\ y = 0,25 - 0,2x, \\ y = 1,5 - 0,2x \end{cases}$	$\begin{cases} 20y = 5 - 4x, \\ 10y = 2,5 - 2x; \\ y = 0,25 - 0,2x, \\ y = 0,25 - 0,2x \end{cases}$
Определим угловые коэффициенты прямых, являющихся графиками этих функций	$y = -1\frac{2}{7}x + 8, k_1 = -1\frac{2}{7};$ $y = -1,2x + 3,6, k_2 = -1,2;$ $k_1 \neq k_2$	$y = -0,2x + 0,25,$ $k_1 = -0,2, b_1 = 0,25;$ $y = -0,2x + 1,5,$ $k_2 = -0,2, b_2 = 1,5;$ $k_1 = k_2; b_1 \neq b_2$	$y = -0,2x + 0,25,$ $k_1 = -0,2, b_1 = 0,25;$ $y = -0,2x + 0,25,$ $k_2 = -0,2, b_2 = 0,25;$ $k_1 = k_2; b_1 = b_2$
Делаем вывод	Если $k_1 \neq k_2$, то графики линейных функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ пересекаются и система имеет единственное решение	Если $k_1 = k_2, b_1 \neq b_2$, то графики линейных функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ параллельны и система не имеет решений	Если $k_1 = k_2, b_1 = b_2$, то графики линейных функций $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ совпадают и система имеет бесконечно много решений

Пример 1.

Постройте графики функций и определите число решений системы: $\begin{cases} 5x + y = 4, \\ x + y = 6. \end{cases}$

Решение.

$$\begin{cases} y = -5x + 4, \\ y = -x + 6. \end{cases}$$

$$y = -5x + 4.$$

Если $x = 0$, то $y = -5 \cdot 0 + 4 = 4$;

если $x = 1$, то $y = -5 \cdot 1 + 4 = -1$.

$(0; 4), (1; -1)$.

$$y = -x + 6.$$

Если $x = 1$, то $y = -1 + 6 = 5$;

если $x = 3$, то $y = -3 + 6 = 3$.

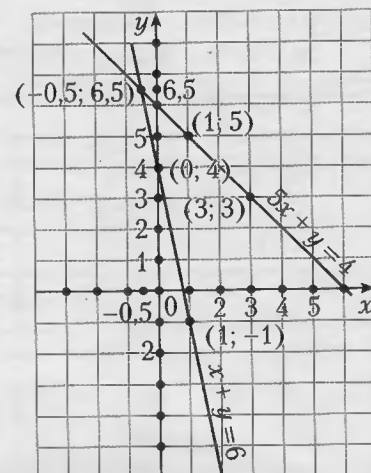
$(1; 5), (3; 3)$.

Пара чисел $(-0,5; 6,5)$ — решение системы уравнений.

Ответ: система имеет одно решение.

x	0	1
y	4	-1

x	1	3
y	5	3



Пример 2.

Выясните, сколько решений имеет система $\begin{cases} 5x + y = 10, \\ 0,5x + 0,1y = 0,3. \end{cases}$

Решение.

$$\begin{cases} 5x + y = 10, \\ 0,5x + 0,1y = 0,3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -5x + 10, \\ 0,1y = -0,5x + 0,3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -5x + 10, \\ 0,1y = -0,5x + 0,3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -5x + 10, \\ y = -5x + 3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = -5x + 10, \\ y = -5x + 3; \end{cases}$$

$$y = -5x + 3;$$

$$y = -5x + 10$$

Если $x = 0$, то $y = -5 \cdot 0 + 10 = 10$;

если $x = 2$, то $y = -5 \cdot 2 + 10 = 0$.

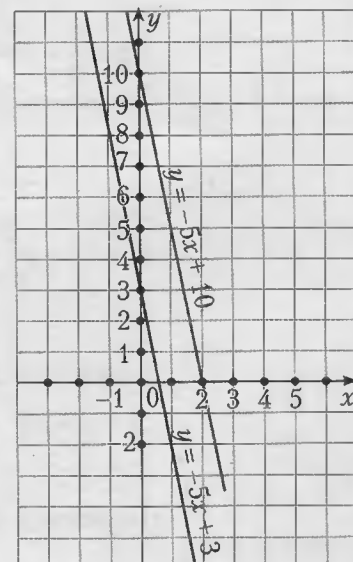
$$y = -5x + 3$$

Если $x = 0$, то $y = -5 \cdot 0 + 3 = 3$;

если $x = 1$, то $y = -5 \cdot 1 + 3 = -2$.

x	0	2
y	10	0

x	0	1
y	3	-2



Прямые не пересекаются, они параллельны, значит, система не имеет решений.

Ответ: система не имеет решений.

Способы решения систем линейных уравнений с двумя переменными

Способ подстановки

Алгоритм решения

1. Из одного уравнения системы выразить одну из переменных.
2. Заменить во втором уравнении эту переменную на ее выражение.
3. Решить полученное уравнение, найти значение другой переменной.
4. Найти значение переменной, подставить в выражение из п. 1 и найти значение выраженной переменной.
5. Записать ответ — упорядоченную пару найденных значений переменных.

Пример.

Решите систему уравнений $\begin{cases} x + y = 4, \\ x - 2y = 6. \end{cases}$

Решение.

$$1. \begin{cases} x + y = 4, & \begin{cases} x = 4 - y, \\ x - 2y = 6. \end{cases} \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x = 4 - y, \\ (4 - y) - 2y = 6. \end{cases}$$

$$3. \begin{aligned} (4 - y) - 2y &= 6, \\ -3y &= 2, \\ y &= -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

$$4. x = 4 - \left(-\frac{2}{3}\right) = 4 + \frac{2}{3} = 4\frac{2}{3}.$$

$$5. \text{ Ответ: } \left(4\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right).$$

70

Если коэффициенты при одной из переменных являются противоположными числами, то решение системы сразу начинают с почленного сложения уравнений.

Способ сложения

Алгоритм решения

1. Умножить почленно уравнения (или одно уравнение) системы, подбирая множители так, чтобы коэффициенты при одной из переменных стали противоположными числами.
2. Одно из уравнений системы оставить без изменений, а другое заменить суммой уравнений системы.
3. Из полученного уравнения суммы найти значение переменной.
4. Подставить это значение переменной в оставленное без изменений уравнение системы.
5. Решить полученное линейное уравнение.
6. Записать ответ.

Пример.

Решите систему уравнений $\begin{cases} 6x + 5y = 7, \\ 2x + 3y = -3. \end{cases}$

Решение.

$$1. \begin{cases} 6x + 5y = 7, & \begin{cases} 6x + 5y = 7, \\ 2x + 3y = -3; \end{cases} \\ 2x + 3y = -3; & (2x + 3y) \cdot (-3) = -3 \cdot (-3). \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 6x + 5y = 7, \\ -6x - 9y = 9 \end{cases}$$

$$(6x - 6x) + (5y - 9y) = 7 + 9.$$

$$3. \begin{aligned} -4y &= 16, \\ y &= -4. \end{aligned}$$

$$4. 2x + 3 \cdot (-4) = -3.$$

$$5. \begin{aligned} 2x - 12 &= -3, \\ 2x &= -3 + 12, \\ 2x &= 9, \\ x &= 4,5. \end{aligned}$$

$$6. \text{ Ответ: } (4,5; -4).$$

71